

20 A SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 20.1** A diferença entre processos reversíveis e irreversíveis.
- 20.2** O que é máquina térmica e como calcular sua eficiência.
- 20.3** A física das máquinas de combustão interna.
- 20.4** Como os refrigeradores e as máquinas térmicas se relacionam, e como analisar o desempenho de um refrigerador.
- 20.5** Como a segunda lei da termodinâmica estabelece limites à eficiência das máquinas e ao desempenho dos refrigeradores.
- 20.6** Como fazer cálculos envolvendo o ciclo ideal de Carnot para máquinas e refrigeradores.
- 20.7** O que significa a entropia e como usar esse conceito para analisar processos termodinâmicos.
- 20.8** Como usar o conceito de estados microscópicos para entender a entropia.

Revisando conceitos de:

17.3 A escala Kelvin.

18.3 A constante de Boltzmann.

19.1-19.8 Processos termodinâmicos; primeira lei da termodinâmica; expansão livre de um gás.

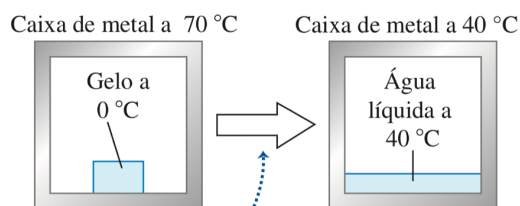
Por que o calor flui do corpo quente para o frio e não em sentido contrário? É possível converter energia mecânica em calor, mas não é possível converter completamente calor em energia mecânica.

20.1 SENTIDO DE UM PROCESSO TERMODINÂMICO

Os processos termodinâmicos que ocorrem na natureza são todos **Processos irreversíveis**. Estes processos são aqueles que ocorrem em **somente um sentido**.

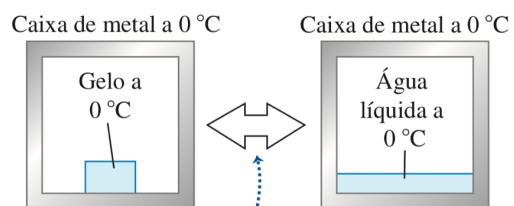
Figura 20.1 Processos reversíveis e irreversíveis.

(a) Um bloco de gelo derrete *irreversivelmente* quando o colocamos em uma caixa de metal quente (70°C)



O calor flui da caixa para o gelo e para a água; nunca o inverso.

(b) Um bloco de gelo a 0°C pode ser derretido de modo *reversível* se o colocarmos em uma caixa de metal a 0°C



Elevando ou reduzindo infinitesimalmente a temperatura da caixa, podemos fazer o calor fluir para o gelo a fim de derretê-lo ou retirar o calor da água para congelá-la novamente.

Podemos imaginar um processo reversível que é aquele próximo do equilíbrio termodinâmico com a vizinhança, figura 20.1b.

Um processo reversível é, portanto, um processo de equilíbrio, no qual o sistema está sempre em equilíbrio termodinâmico.

(Processo reversível é uma idealização.)

Desordem e processos termodinâmicos

20.2 MÁQUINAS TÉRMICAS

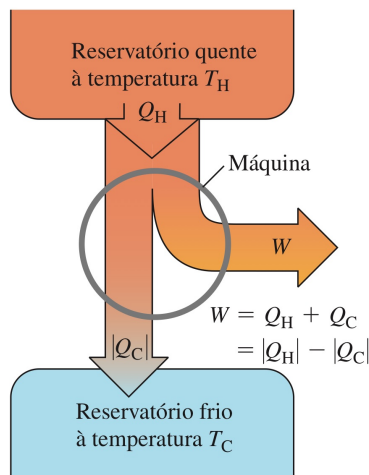
Qualquer dispositivo que transforma calor em trabalho ou energia mecânica denomina-se Máquina Térmica.

Uma determinada quantidade de matéria no interior de uma máquina recebe ou rejeita calor, sofre expansão ou compressão ou pode sofrer transição de fase, essa substância é denominada substância de trabalho.

Vamos analisar neste capítulo máquinas nas quais a substância sofre um processo cíclico.

Reservatório quente e reservatório frio

Figura 20.3 Diagrama esquemático do fluxo de energia de uma máquina térmica.



Todas as máquinas térmicas absorvem calor de uma fonte a temperaturas relativamente altas, realizam algum trabalho mecânico e rejeitam calor a uma temperatura mais baixa.

Em um processo cíclico

$$U_2 = U_1 \Rightarrow U_2 - U_1 = \Delta U = Q - W \Rightarrow$$

$$Q = W$$

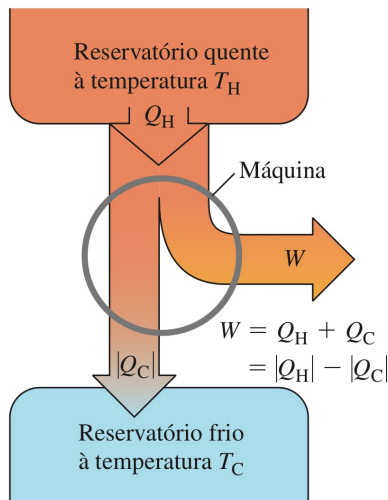
Ao analisar uma máquina térmica, pensamos em dois corpos que podem interagir com a substância de trabalho. Denominamos um de reservatório quente, T_H , e outro reservatório frio, T_C .

Chamamos de Q_H calor transferido para o reservatório quente e Q_C calor transferido para o reservatório frio. $Q > 0$ quando transferido para substância de trabalho e $Q < 0$ quando deixa a substância.

$$\Rightarrow Q_H > 0 \quad \text{e} \quad Q_C < 0.$$

Diagramas do fluxo de energia e da eficiência

Figura 20.3 Diagrama esquemático do fluxo de energia de uma máquina térmica.



- Q_H representa calor absorvido;
 - Q_C representa calor rejeitado;
 - $Q_H > 0$; $Q_C < 0$;
 - O calor total absorvido pelo ciclo é dado por:
- $$Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C| ;$$
- A saída útil é o trabalho líquido realizado pela substância de trabalho.

$$W = Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C| ;$$

A eficiência térmica da máquina é dada por:

$$e = \frac{W}{Q_H} ;$$

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right|$$

Trabalho realizado pela máquina

Calor rejeitado pela máquina

Calor absorvido pela máquina

Eficiência térmica de uma máquina

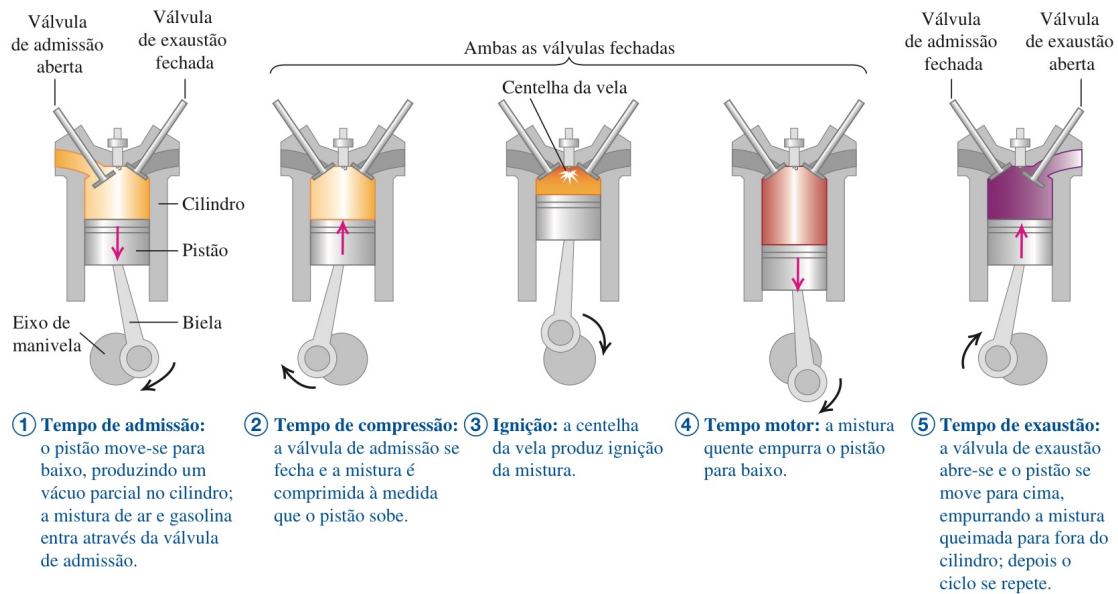
$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right| \quad (20.4)$$

EXEMPLO 20.1 ANALISANDO UMA MÁQUINA TÉRMICA

O motor a gasolina de um caminhão grande consome 10.000 J de calor e realiza 2.000 J de trabalho mecânico em cada ciclo. O calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão $L_C = 5,0 \times 10^4$ J/g. (a) Qual é a eficiência térmica dessa máquina? (b) Qual é a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo? (c) Se o motor completa 25 ciclos por segundo, qual é a potência fornecida em watts? E em hp? (d) Qual a quantidade de gasolina queimada em cada ciclo? (e) Qual a quantidade de gasolina queimada por segundo? E por hora?

20.3 MÁQUINAS DE COMBUSTÃO INTERNA

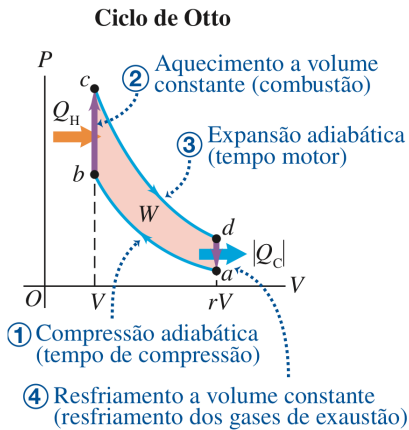
Figura 20.5 Ciclo de um motor de combustão interna com quatro tempos.



- motor a gasolina é um exemplo de máquina térmica;
- O motor é composto de um cilindro que tem um volume variável, que varia de um mínimo V até um valor máximo rV ;
- r denomina-se razão de compressão;
- No ciclo a gasolina é injetada no cilindro e então comprimida quando uma centelha provoca uma expansão aproximadamente adiabática, voltando ao volume rV .

Ciclo de Otto

Figura 20.6 Diagrama PV de um ciclo de Otto, modelo do ciclo idealizado dos processos termodinâmicos em um motor a gasolina.



1) gasolina entra no ciclo; (ponto a)

2) mistura é comprimida adiabaticamente; (ponto b)

3) Sofre ignição recebendo calor; (b → c);

4) realiza trabalho durante a expansão adiabática; (c → d);

5) O gás é esfriado; (d → a);

Podemos calcular a eficiência da máquina em termos de Q_H e Q_C ;

$$\Rightarrow Q_H = nC_v(T_c - T_b) > 0$$

$$Q_C = nC_v(T_a - T_d) < 0$$

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = \frac{nC_v(T_c - T_b) - nC_v(T_a - T_d)}{nC_v(T_c - T_b)}$$

$$e = \frac{T_c - T_b - T_a + T_d}{T_c - T_b}$$

Vimos que em processos adiabáticos:

$$T_a(rV)^{\gamma-1} = T_b V^{\gamma-1};$$

$$T_d(rV)^{\gamma-1} = T_c V^{\gamma-1};$$

$$e = \frac{T_d(rV)^{\gamma-1} - T_a(rV)^{\gamma-1} - T_a V^{\gamma-1} + T_d V^{\gamma-1}}{T_d(rV)^{\gamma-1} - T_a(rV)^{\gamma-1}}$$

$$e = \frac{r^{\gamma-1}(T_d - T_a) - (T_d - T_a)}{r^{\gamma-1}(T_d - T_a)} =$$

$$e = \frac{(T_d - T_a)(r^{\gamma-1} - 1)}{r^{\gamma-1}(T_d - T_a)} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Eficiência térmica
no ciclo de Otto

$$e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

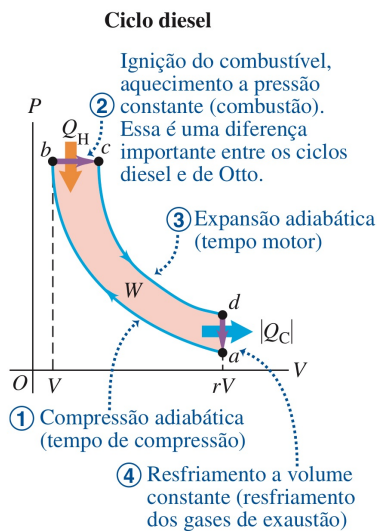
Razão de compressão r Razão dos calores específicos γ

(20.6)

O ciclo de Otto, que acabamos de descrever, é um modelo altamente idealizado. Ele supõe que a mistura se comporte como um gás ideal; despreza o atrito, a turbulência, a perda de calor para as paredes do cilindro e muitos outros efeitos que se combinam para reduzir a eficiência da máquina real. As eficiências dos motores de gasolina reais são tipicamente da ordem de 35%.

Ciclo diesel

Figura 20.7 Diagrama PV de um ciclo diesel ideal.



O ciclo é semelhante ao do motor a gasolina. A diferença mais importante é que não existe combustível no cilindro no início da compressão.

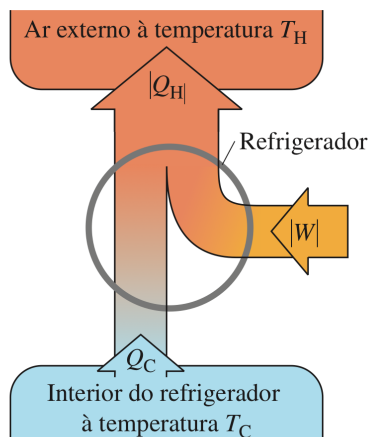
- É possível uma razão de compressão muito maior.

20.4 REFRIGERADORES

Refrigeradores são máquinas térmicas que funcionam com o ciclo invertido. Recebe calor de uma fonte fria (parte interna do refrigerador) e o transfere para uma fonte quente (ar externo.).

Para um refrigerador $Q_C > 0$ e $Q_H < 0$ e $W < 0$.

Figura 20.8 Diagrama esquemático do fluxo de energia de um refrigerador.



$$Q_H + Q_C - W = 0$$

$$- Q_H = Q_C - W$$

$$|Q_H| = Q_C + |W|$$

O melhor ciclo de refrigeração é aquele que remove a maior quantidade de calor $|Q_C|$ do interior do refrigerador para o mesmo trabalho realizado

$|W|$; a razão entre os dois é chamado de Coeficiente de desempenho K ;

$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|} :$$

Coeficiente de desempenho de um refrigerador

$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|}$$

Calor removido de dentro do refrigerador

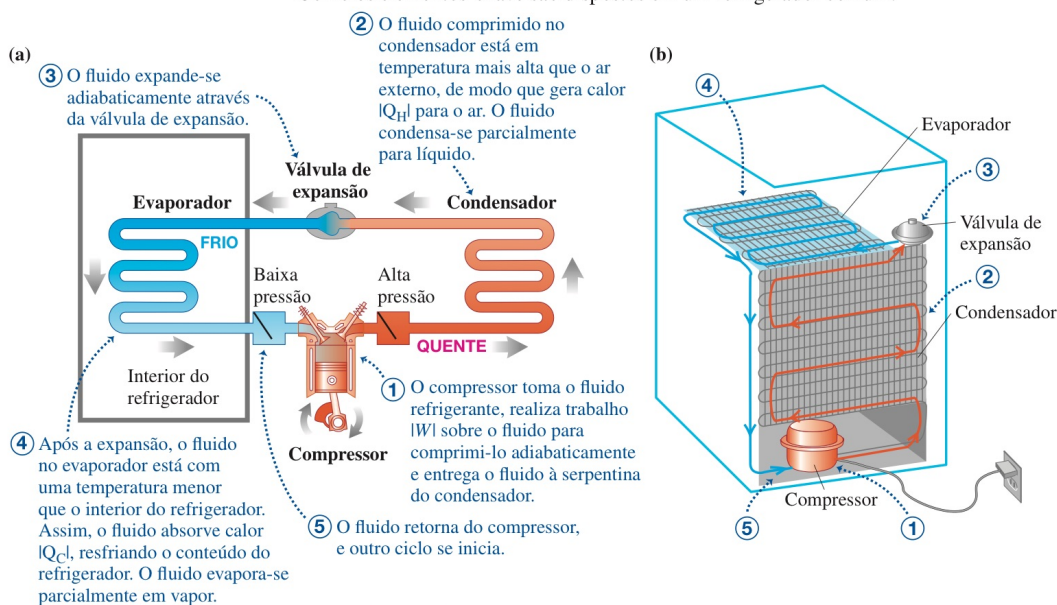
Calor rejeitado para o ar externo

Entrada de trabalho do refrigerador

(20.9)

Refrigeradores comuns

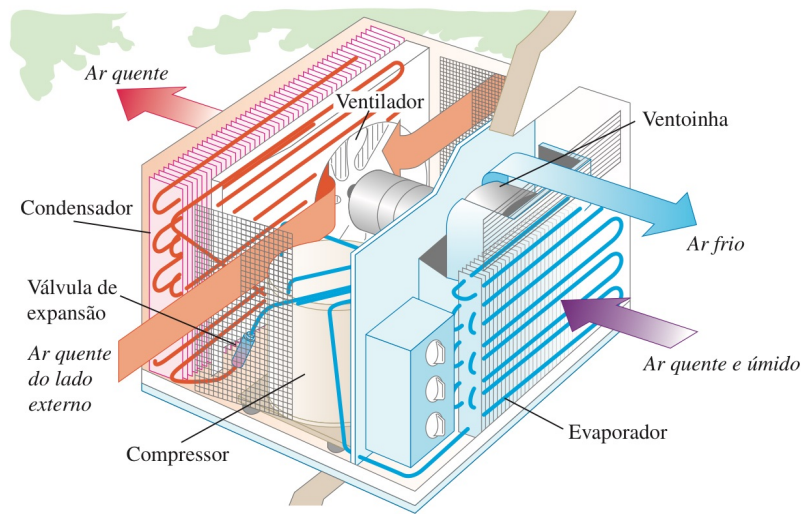
Figura 20.9 (a) Diagrama do princípio de funcionamento do ciclo de um refrigerador. (b) Como os elementos-chave são dispostos em um refrigerador comum.



motor elétrico (Figura 20.9b), realiza um trabalho $|W|$ sobre o fluido em cada ciclo.

O aparelho de ar condicionado opera seguindo o mesmo princípio do refrigerador.

Figura 20.10 Um aparelho de ar-condicionado funciona conforme os mesmos princípios de um refrigerador.



As grandezas de maior importância prática em um condicionador de ar são:

- H taxa de remoção de calor;
- P potência de entrada.

Se Q é removido por tempo, t ;

$$\Rightarrow H = \frac{Q}{t};$$

$$K = \frac{|Q_c|}{|W|} = \frac{Ht}{Pt} = \frac{H}{P}$$

20.5 SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

É impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual absorve calor de um reservatório a uma dada temperatura e o converte completamente em trabalho mecânico de modo que o sistema termine em um estado idêntico ao inicial.

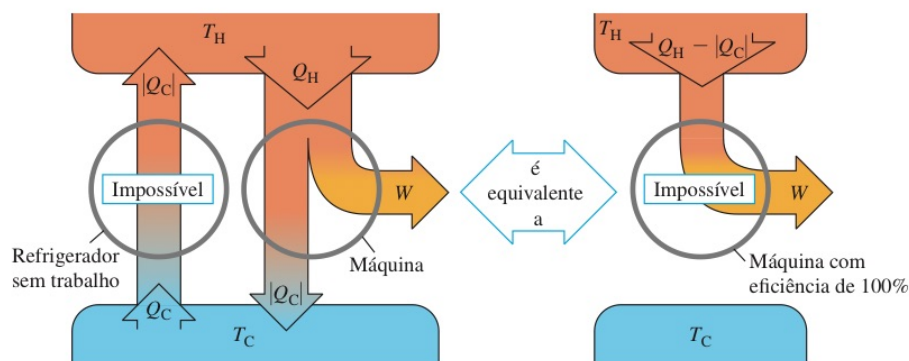
Um novo enunciado para a segunda lei

É impossível a realização de qualquer processo que tenha como única etapa a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente.

⇓
Enunciado do refrigerador da Segunda Lei,
enunciado de Clausius.

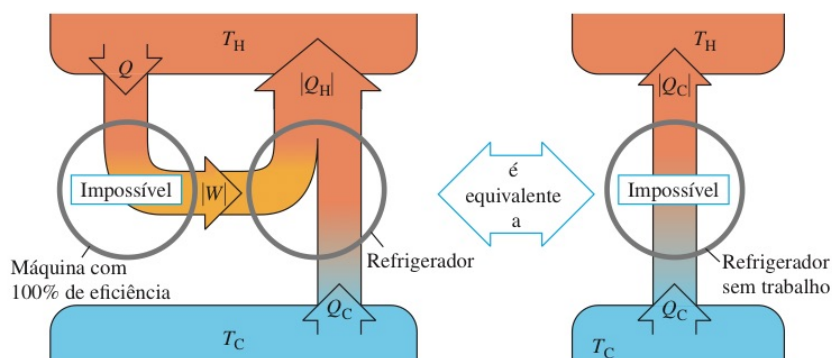
Figura 20.11 Diagrama esquemático do fluxo de energia para enunciados equivalentes da segunda lei da termodinâmica.

(a) O enunciado da “máquina” da segunda lei da termodinâmica



Se existisse um refrigerador que não precisasse de trabalho, ele poderia ser usado com uma máquina comum para formar um dispositivo com 100% de eficiência, convertendo o calor $Q_H - |Q_C|$ completamente em trabalho.

(b) O enunciado do “refrigerador” da segunda lei da termodinâmica



Se uma máquina com eficiência de 100% fosse possível, ela poderia ser usada com um refrigerador comum para formar um refrigerador que não precisa de trabalho, transferindo o calor Q_C de um reservatório frio para um reservatório quente sem precisar de nenhum trabalho realizado sobre o sistema.

20.6 O CICLO DE CARNOT

Segundo a segunda Lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode ter 100% de eficiência.

⇒ Qual é a eficiência máxima que uma máquina térmica pode ter?

Essa pergunta foi respondida por Sadi Carnot (1796-1832), que desenvolveu uma máquina hipotética que fornece a eficiência máxima permitida pela 2ª lei. O ciclo dessa máquina ficou conhecido como ciclo de Carnot.

- A conversão de trabalho em energia é um processo irreversível;
- Objetivo da máquina térmica é obter uma reversão parcial deste processo. (converter Q em W com a maior eficiência possível).
- Máquina térmica deve evitar todo processo irreversível.
- Durante a transferência de calor no ciclo de Carnot não deve existir diferença de temperatura.
- Substância deve estar a uma temperatura T_H ao retirar calor da fonte quente e

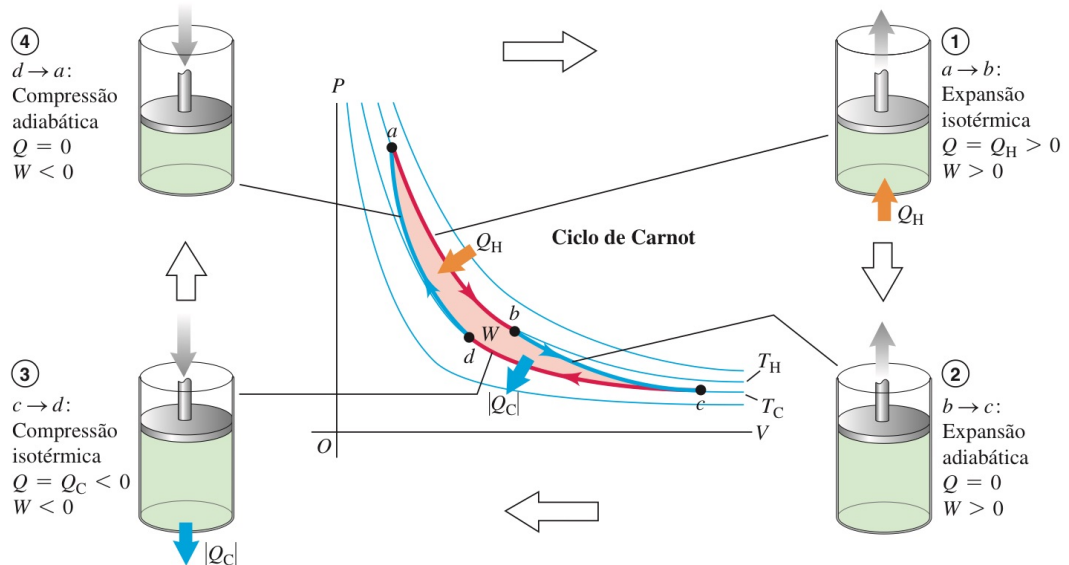
e estar a uma temperatura T_C ao descartar calor para fonte fria.

Passos do ciclo de Carnot

O ciclo de Carnot é constituído por dois processos isotérmicos reversíveis e dois processos adiabáticos reversíveis. A **Figura 20.13** mostra um ciclo de Carnot usando como substância de trabalho um gás ideal dentro de um cilindro com um pistão. O ciclo consiste nas seguintes etapas:

1. O gás se expande isotermicamente na temperatura T_H , absorvendo um calor Q_H (ab).
2. O gás se expande adiabaticamente até que sua temperatura cai para T_C (bc).
3. Ele é comprimido isotermicamente na temperatura T_C , rejeitando o calor $|Q_C|$ (cd).
4. Ele é comprimido adiabaticamente, retornando a seu estado inicial na temperatura T_H (da).

Figura 20.13 Ciclo de Carnot para um gás ideal. No diagrama PV , as linhas finas azuis são isotermas (curvas com temperatura constante) e as linhas grossas azuis são curvas adiabáticas (curvas com transferência de calor igual a zero).



→ Em um gás ideal, U depende somente de T ;
⇒ permanece constante em um processo isotérmico;

→ Na expansão isotérmica $a \rightarrow b$, $\Delta U_{ab} = 0$ e $Q_H = W_{ab}$ realizado pelo gás em uma expansão isotérmica a uma temperatura T_H .

$$Q_H = W_{ab} = n R T_H \ln \left(\frac{V_b}{V_a} \right)$$

e

$$Q_C = W_{cd} = n R T_C \ln \left(\frac{V_d}{V_c} \right) =$$

$$Q_C = -n R T_C \ln \left(\frac{V_c}{V_d} \right);$$

$$V_d < V_c \Rightarrow Q_C < 0$$

$$\text{A razão } \frac{Q_C}{Q_H} = - \left(\frac{T_C}{T_H} \right) \frac{\ln(V_c/V_d)}{\ln(V_b/V_a)}$$

Para os dois processos adiabáticos, temos:

$$T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1} \text{ e } T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}} = \frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

$$\text{Assim, } \frac{Q_C}{Q_H} = - \frac{T_C}{T_H} \text{ ou } \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right| = \frac{T_C}{T_H};$$

Eficiência da
máquina de
Carnot

e_{Carnot}

$$= 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

$$= \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

Temperatura do
reservatório frio

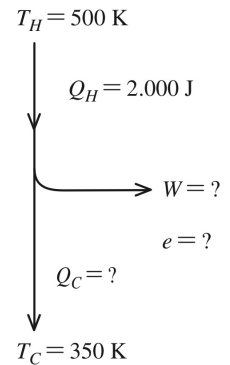
(20.14)

Temperatura do reservatório quente

EXEMPLO 20.2 ANALISANDO UMA MÁQUINA DE CARNOT I

Uma certa máquina de Carnot absorve 2.000 J de calor de um reservatório a 500 K, realiza trabalho e descarta calor para um reservatório a 350 K. Qual foi o trabalho realizado, qual a quantidade de calor rejeitada e qual a eficiência dessa máquina?

Figura 20.14 Nosso esboço para este problema.



EXEMPLO 20.3 ANALISANDO UMA MÁQUINA DE CARNOT II

Suponha que 0,200 mol de um gás ideal diatômico ($\gamma = 1,40$) passe por um ciclo de Carnot com temperaturas entre 227°C e 27°C , começando na pressão inicial $P_a = 10,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ no ponto a no diagrama PV da Figura 20.13. O volume dobra durante a etapa de expansão isotérmica $a \rightarrow b$. (a) Ache a pressão e o volume em cada um dos pontos a , b , c e d . (b) Calcule Q , W e ΔU para cada etapa e para o ciclo inteiro. (c) Determine a eficiência diretamente a partir dos resultados da parte (b) e compare-a com o resultado obtido a partir da Equação 20.14.

O refrigerador de Carnot

$$K = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|} = \frac{|Q_C|/|Q_H|}{1 - |Q_C|/|Q_H|}$$

Coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot $\rightarrow K_{\text{Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$ **Temperatura do reservatório frio** **Temperatura do reservatório quente** (20.15)

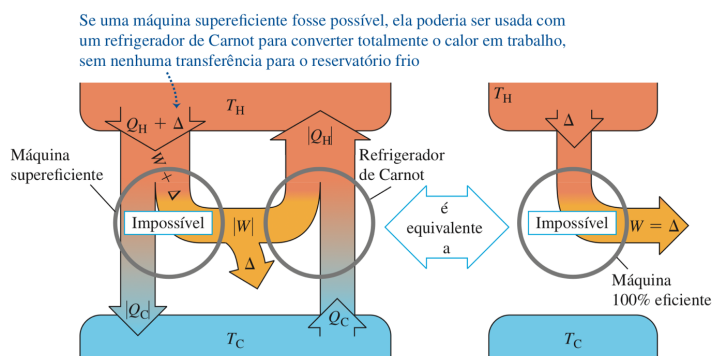
EXEMPLO 20.4 ANALISANDO UM REFRIGERADOR DE CARNOT

Se o ciclo descrito no Exemplo 20.3 for invertido e se transformar em um refrigerador, qual será seu coeficiente de desempenho?

O ciclo de Carnot e a segunda lei

É possível demonstrar que nenhuma máquina térmica pode ter eficiência maior do que a máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas extremas.

Figura 20.15 Provando que a máquina de Carnot possui a maior eficiência possível. Uma máquina "supereficiente" (mais eficiente que uma máquina de Carnot) combinada a um refrigerador de Carnot poderia converter totalmente o calor em trabalho sem nenhuma transferência de calor para o reservatório frio. Isso violaria a segunda lei da termodinâmica.



Podemos também mostrar que nenhum refrigerador pode ter um coeficiente de desempenho maior do que o refrigerador de Carnot operando entre as mesmas temperaturas extremas.

20.7 ENTROPIA

A entropia fornece uma previsão quantitativa da desordem.

Vamos considerar uma expansão isotérmica de um gás ideal. Adicionamos dQ e permitimos a expansão enquanto T permanece constante.

Como U depende de T podemos dizer que a energia interna permanece constante.

$\Rightarrow$ pela 1ª lei: $dQ = dW = P dV = \frac{nRT}{V} dV$;

$\Rightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dQ}{nRT} \rightarrow$ Aumento de V leva o

gás a um aumento da desordem, podemos dizer que $\frac{dV}{V}$ é uma estimativa do aumento da desordem.

$\frac{dV}{V} \propto \frac{dQ}{T}$, definimos a entropia,

S , como: $dS = \frac{dQ}{T}$ (processo reversível infinitesimal)

Ao fornecer Q em um processo isotérmico reversível a variação na entropia ΔS é dada por:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T}$$

No SI a unidade de entropia é $\left(\frac{J}{K}\right)$;

EXEMPLO 20.5 VARIACÃO DA ENTROPIA NA LIQUEFAÇÃO

Qual é a variação de entropia de 1 kg de gelo a 0°C que é liquefeito reversivelmente e convertido em água a 0°C ? O calor de fusão da água é $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$.

Entropia em processos reversíveis

Variação de entropia
em um processo reversível

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (20.19)$$

Limite inferior = estado inicial Limite superior = estado final
Fluxo de calor infinitesimal para dentro do sistema
Temperatura absoluta

EXEMPLO 20.6 VARIAÇÃO DE ENTROPIA EM UMA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Um quilograma de água a 0°C é aquecido até 100°C . Calcule sua variação de entropia. Suponha que o calor específico da água seja constante a $4.190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ nessa faixa de temperatura.

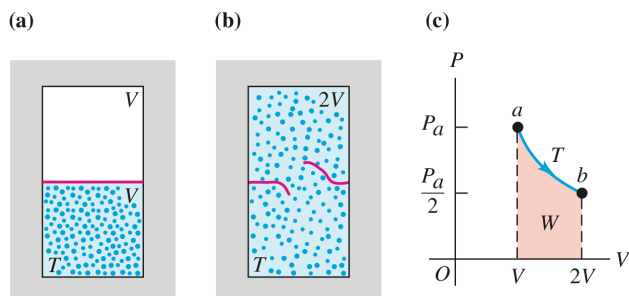
EXEMPLO 20.7 VARIAÇÃO DE ENTROPIA EM UM PROCESSO ADIABÁTICO REVERSÍVEL

Um gás se expande adiabática e reversivelmente. Qual é sua variação de entropia?

EXEMPLO 20.8 VARIAÇÃO DE ENTROPIA EM UMA EXPANSÃO LIVRE

Uma caixa termicamente isolada é dividida por uma parede em dois compartimentos, cada um com volume V (**Figura 20.18**). Inicialmente, um dos compartimentos contém n moles de um gás ideal a uma temperatura T , e no outro compartimento foi criado vácuo. A seguir, quebramos a parede e o gás se expande, preenchendo completamente os dois compartimentos da caixa. Qual é a variação de entropia nesse processo de expansão livre?

Figura 20.18 (a, b) Expansão livre de um gás ideal isolado. (c) O processo de expansão livre não passa por posições de equilíbrio de a até b . Contudo, a variação de entropia $S_b - S_a$ pode ser calculada usando-se o caminho isotérmico mostrado, ou *qualquer* outro processo reversível de a até b .



EXEMPLO 20.9 ENTROPIA E O CICLO DE CARNOT

Calcule a variação total de entropia da máquina de Carnot do Exemplo 20.2 (Seção 20.6) durante um ciclo.

Entropia em processos cíclicos

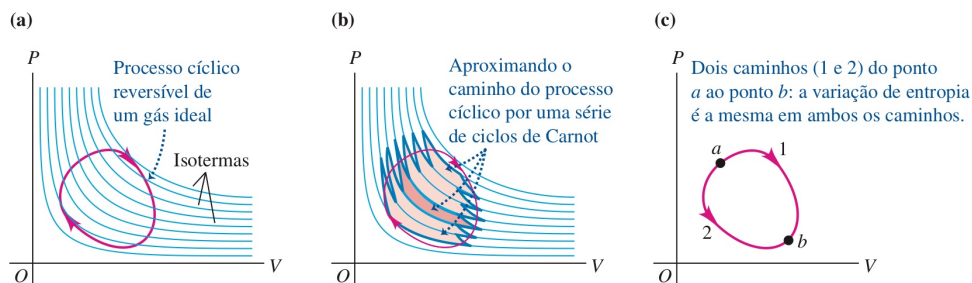
$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} = 0$$

$$\frac{Q_H}{T_H} = \Delta S_H \quad ; \quad \frac{Q_C}{T_C} = \Delta S_C \Rightarrow$$

$$\Delta S_H + \Delta S_C = 0$$

A variação da entropia durante qualquer ciclo reversível é igual a zero.

Figura 20.19 (a) Processo cíclico reversível de um gás ideal, indicado por uma curva fechada em um diagrama PV . São mostradas várias isothermas passando pela curva em azul. (b) O caminho em (a) pode ser aproximado por uma série de ciclos de Carnot longos e finos; um desses ciclos está sombreado na figura. A variação de entropia total é zero em cada ciclo de Carnot e no processo cíclico real. (c) A variação de entropia entre os pontos a e b independe do caminho.



$$\int \frac{dQ}{T} = 0 \quad (\text{processo cíclico reversível}) \quad (20.21)$$

EXEMPLO 20.10 VARIAÇÃO DE ENTROPIA EM PROCESSOS IRREVERSÍVEIS

Suponha que 1,00 kg de água a 100 °C seja colocado em contato térmico com 1,00 kg de água a 0 °C. Qual é a variação total de entropia? Suponha que o calor específico da água seja constante e igual a 4.190 J/kg · K nesse intervalo de temperatura.

Entropia e a segunda lei

Quando todas as variações de entropia que ocorrem em um processo são somadas, a entropia aumenta ou permanece constante.

20.8 INTERPRETAÇÃO MICROSCÓPICA DA ENTROPIA

Figura 20.21 Todos os estados microscópicos possíveis para quatro moedas. Podem existir diversos estados microscópicos para cada estado macroscópico.

Estado macroscópico	Estados microscópicos correspondentes
Quatro caras	
Três caras, uma coroa	
Duas caras, duas coroas	
Uma cara, três coroas	
Quatro coroas	

Em qualquer sistema, o estado macroscópico mais provável é aquele com o maior número de estados microscópicos correspondentes, que é também o estado macroscópico com a maior desordem e a maior entropia.

Calculando a entropia: estados microscópicos

Expressão para a entropia em termos microscópicos

$$S = k \ln w$$

Constante de Boltzmann
(constante do gás por molécula)

Número de estados microscópicos para determinado estado macroscópico

(20.22)

Estados microscópicos e a segunda lei

Exercícios sugeridos 14ª edição pg

1, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 30, 31, 36, 38, 39 e 41.